CIENCIA DE DATOS - PROYECTO INTEGRADOR

Fase 3 - Modelado y evaluación

Factores asociados a la gravedad de las víctimas en siniestros de tránsito

Carreteras federales de Brasil - PRF - Período 2017-2025

Integrantes

Alan Alcaraz · Leandro Ferreira · Jorge Rios

Legajos pendientes de completar por el grupo.

Qué contiene este material

Resultados calculados con registros individuales y evaluación temporal. Borrador de apoyo académico con asistencia de IA: el equipo debe revisar, comprender y asumir las decisiones metodológicas y las interpretaciones antes de presentar.

El modelo estima un desenlace registrado entre víctimas lesionadas atendidas por PRF. No predice quién sufrirá un accidente, no establece causas y no está validado para uso médico ni para Paraguay.

Fecha: 31 de octubre de 2026.

Índice de secciones

1. Diseño experimental y desbalance

2. Búsqueda y selección temporal

3. Prueba final de 2025

4. Aporte de las variables

5. Discriminación y clase minoritaria

6. Aciertos y errores

7. Sobreajuste y generalización

8. Calibración de puntuaciones

9. Qué variables aprendió a utilizar

10. Umbrales: detección frente a falsas alarmas

11. Conclusión y comparación con el trabajo anterior

Diseño experimental y desbalance

Desarrollo 2017-2023: 573.747 víctimas. Tres cortes de búsqueda entrenan hasta 2020/2021/2022 y validan respectivamente 2021/2022/2023. Cada transformación se aprende en el entrenamiento de ese corte.

Se elige por AP media de fallecidos, sin consultar prueba. El mejor de cada familia se reajusta en desarrollo. Enero-junio 2024 calibra puntuaciones mediante sigmoid; julio-diciembre 2024 elige el umbral que maximiza F1 de fallecidos. Se fija además un punto para recall >=80 % en esa validación y se compara con 0,50.

La selección y los umbrales se escriben antes de predecir 2025; la prueba se evalúa una vez y no modifica decisiones. El perfilado de fuentes sí había observado cantidades y cobertura de todos los años; se declara esa auditoría previa.

Se comparan 13 configuraciones, 39 ajustes CV, de logística, Bayes categórico, árbol y LightGBM; también dos modelos con solo sexo/edad y Dummy. La búsqueda completa está en grilla_predefinida.json. Bayes discretiza numéricas en seis intervalos de entrenamiento; árboles no necesitan escalado pero comparten preparación documentada.

Pesos de clase: logística natural frente a balanced y LightGBM natural frente a raíz de heridos/fallecidos, siempre calculados en entrenamiento. No se fabrican fallecidos ni se balancea prueba. Los pesos pueden perjudicar la calibración; se corrige con un período independiente de prevalencia natural.

Búsqueda y selección temporal

Configuración	AP CV media	SD	AUC CV
LightGBM_hojas15_pesoraiz	0,283	0,003	0,791
LightGBM_hojas15_pesonatural	0,282	0,005	0,792
LightGBM_hojas31_pesonatural	0,282	0,004	0,790
LightGBM_hojas31_pesoraiz	0,278	0,003	0,787
Logistica_natural_C1	0,263	0,004	0,785
Arbol_profundidad10	0,260	0,004	0,768
Logistica_balanceada_C01	0,251	0,005	0,785
Logistica_balanceada_C1	0,246	0,011	0,782
Arbol_profundidad6	0,239	0,003	0,755
Bayes_alpha1	0,222	0,002	0,761
Bayes_alpha10	0,218	0,005	0,758
LightGBM_solo_sexo_edad	0,101	0,002	0,612
Logistica_solo_sexo_edad	0,100	0,002	0,612

La variante ganadora fue LightGBM con 15 hojas, 240 árboles, tasa 0,06, mínimo 120 casos por hoja, regularización L2=8 y peso positivo raíz de la razón de clases. La tabla completa conserva la grilla, los cortes y los tiempos. No se eligió el ganador mirando 2025.

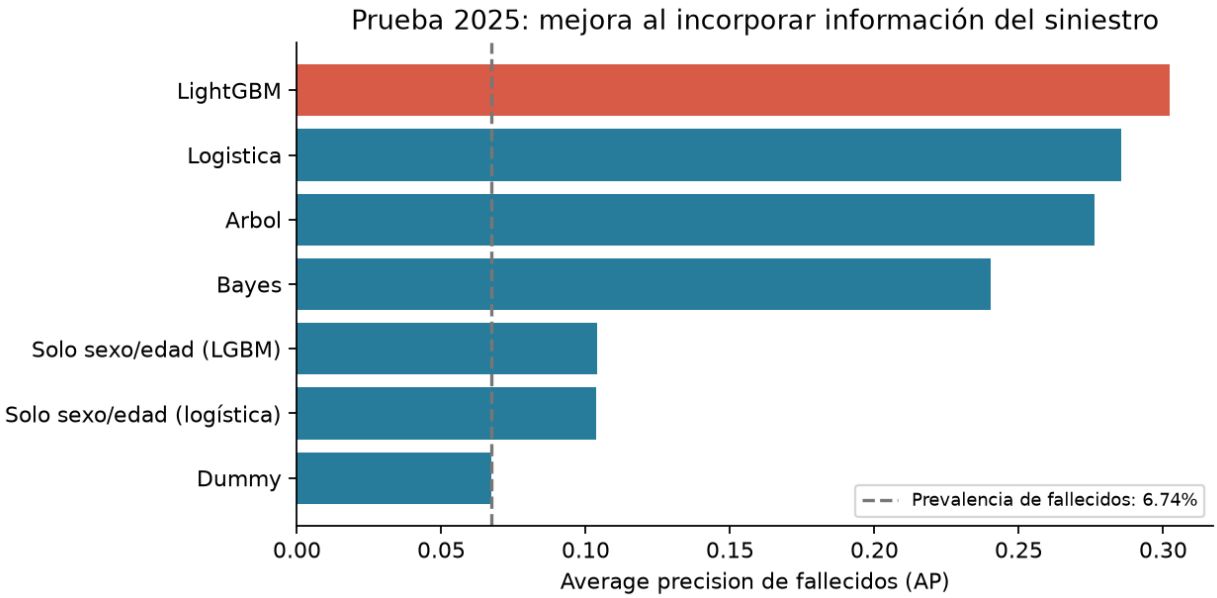
Prueba final de 2025

Modelo	AP	ROC AUC	Precisión	Recall	F1 macro	Exactitud
LightGBM	0,302	0,806	31,78 %	40,58 %	0,651	90,12 %
Logistica	0,285	0,801	27,68 %	46,57 %	0,641	88,19 %
Arbol	0,276	0,779	27,92 %	42,55 %	0,638	88,72 %
Bayes	0,240	0,775	27,13 %	34,62 %	0,623	89,32 %
LightGBM_sexo_edad	0,104	0,619	10,77 %	35,18 %	0,512	75,97 %
Logistica_sexo_edad	0,104	0,620	10,90 %	34,77 %	0,514	76,43 %
Dummy	0,067	0,500	0,00 %	0,00 %	0,483	93,26 %

Las filas sexo_edad usan únicamente esas dos variables; los demás usan 24 predictores. La prueba conserva 83.550 heridos y 6.043 fallecidos entre 89.593 víctimas. Los intervalos por remuestreo de accidentes conservan dependencia de víctimas del mismo evento.

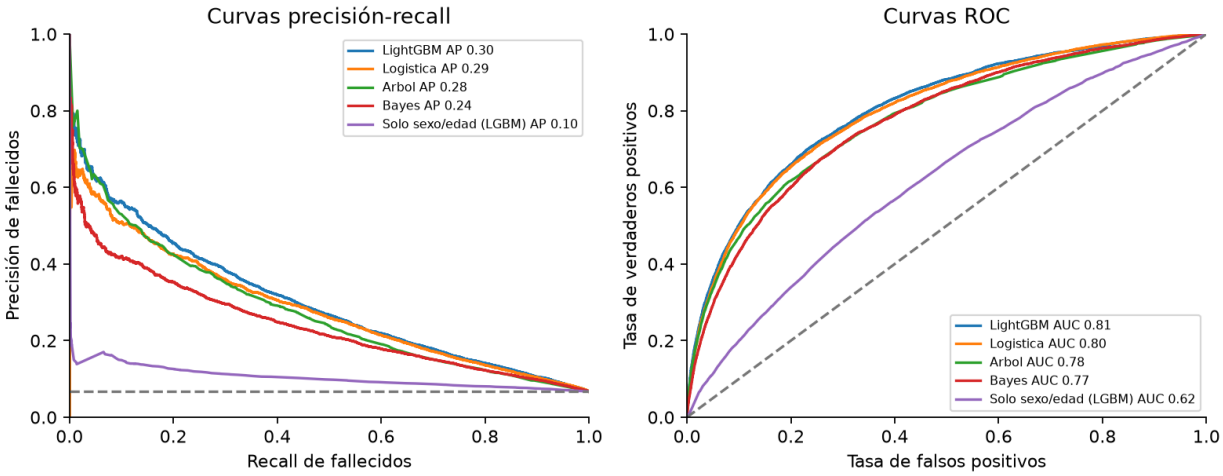
Una regla siempre herido obtiene 93,26 % de exactitud y recall de fallecidos cero. AP no es porcentaje de aciertos: su referencia para puntuación constante es la prevalencia. Precisión responde qué proporción de alertas de fallecimiento acertó; recall responde qué proporción de fallecidos reales se detectó.

Aporte de las variables



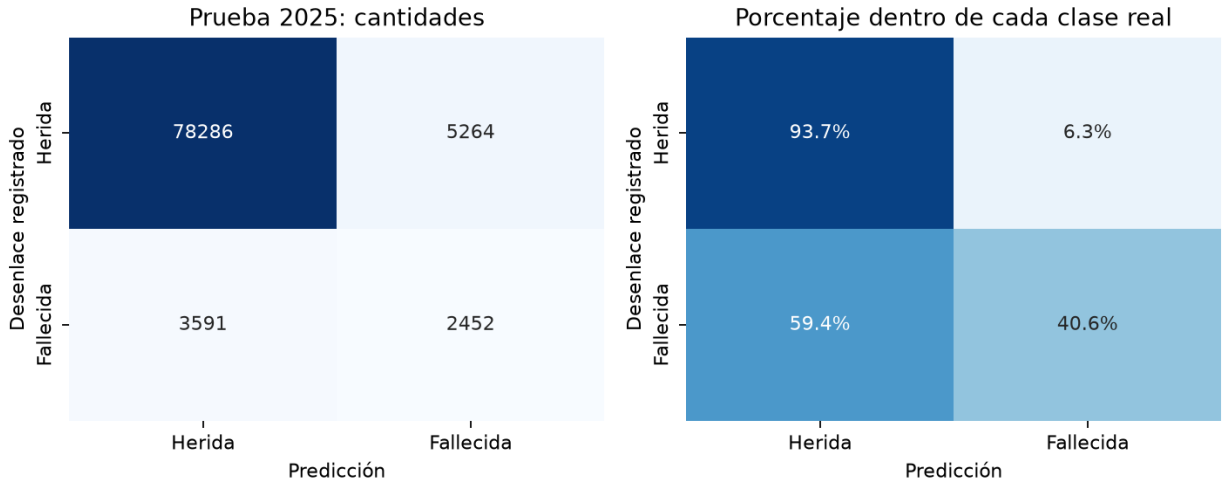
El modelo seleccionado alcanza AP=0.302, frente a 0.104 de LightGBM con solo sexo y edad y 0.067 de un puntaje constante. Se comparan las mismas víctimas de 2025; AP no es porcentaje de aciertos ni precisión en un único umbral.

Discriminación y clase minoritaria



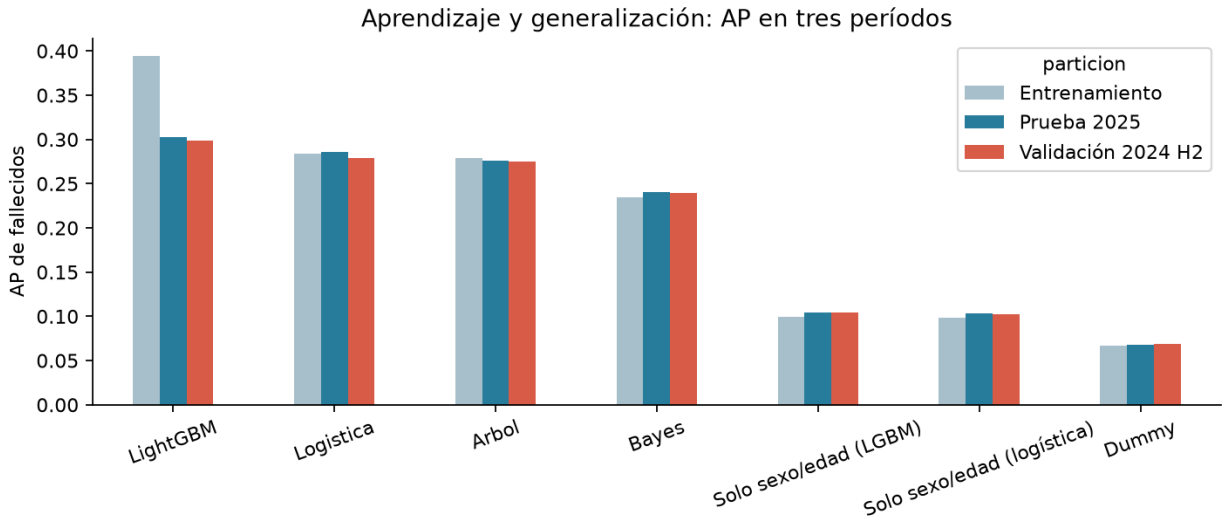
El aumento de recall exige aceptar más falsas alarmas. La curva PR se concentra en la clase minoritaria y su referencia depende de la prevalencia; AUC-ROC resume ordenamiento de ambas clases. Ninguna curva garantiza utilidad clínica.

Aciertos y errores



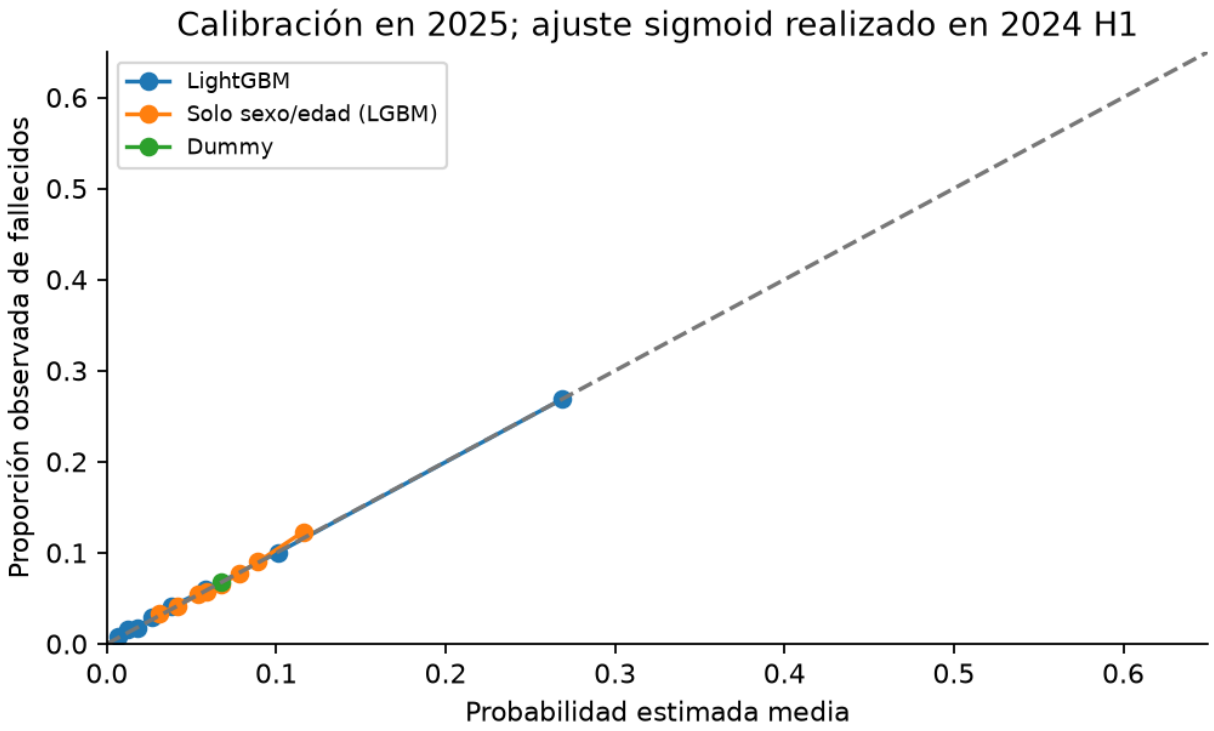
Se detectan 2,452 de 6,043 fallecimientos (40.6%); quedan 3,591 sin detectar. Hay 5,264 falsas alarmas entre heridos; 31.8% de las predicciones de fallecimiento son correctas.

Sobreajuste y generalización



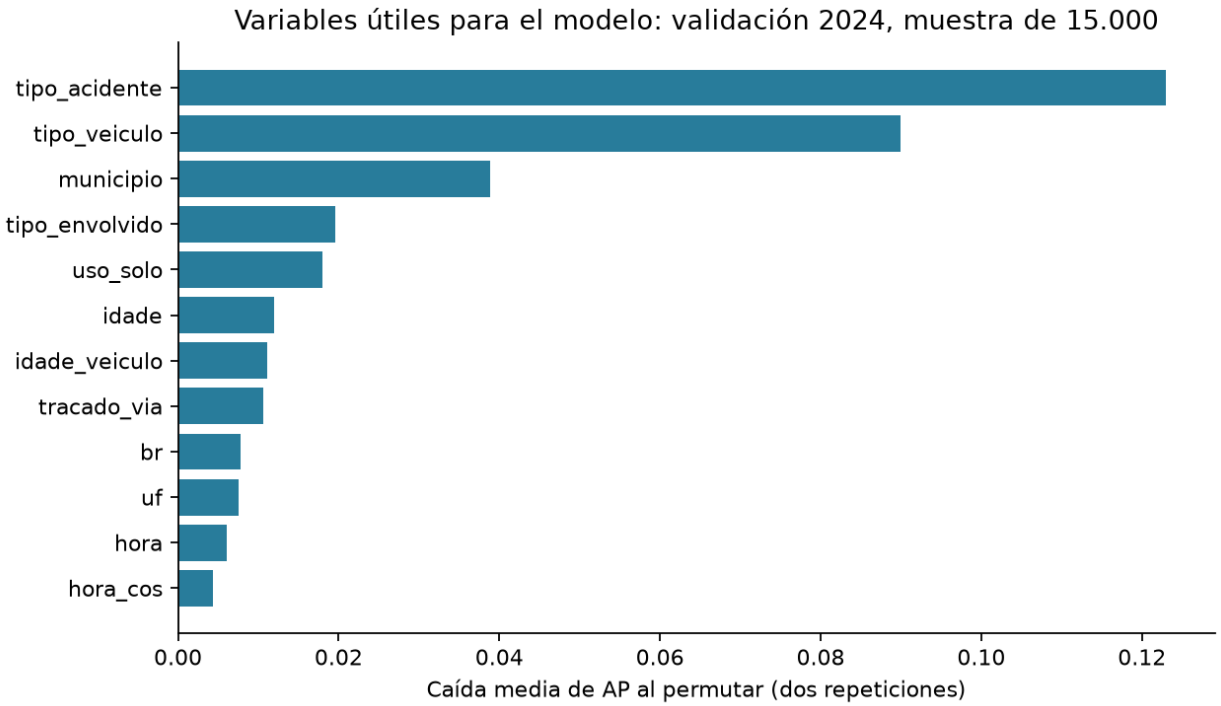
Entrenamiento mide ajuste sobre casos vistos; validación de 2024 también se utiliza para elegir el umbral. La prueba de 2025 es posterior y no se usa para modificar el modelo. Las diferencias pueden reflejar sobreajuste y cambios de población/registro, no solo tamaño de muestra.

Calibración de puntuaciones



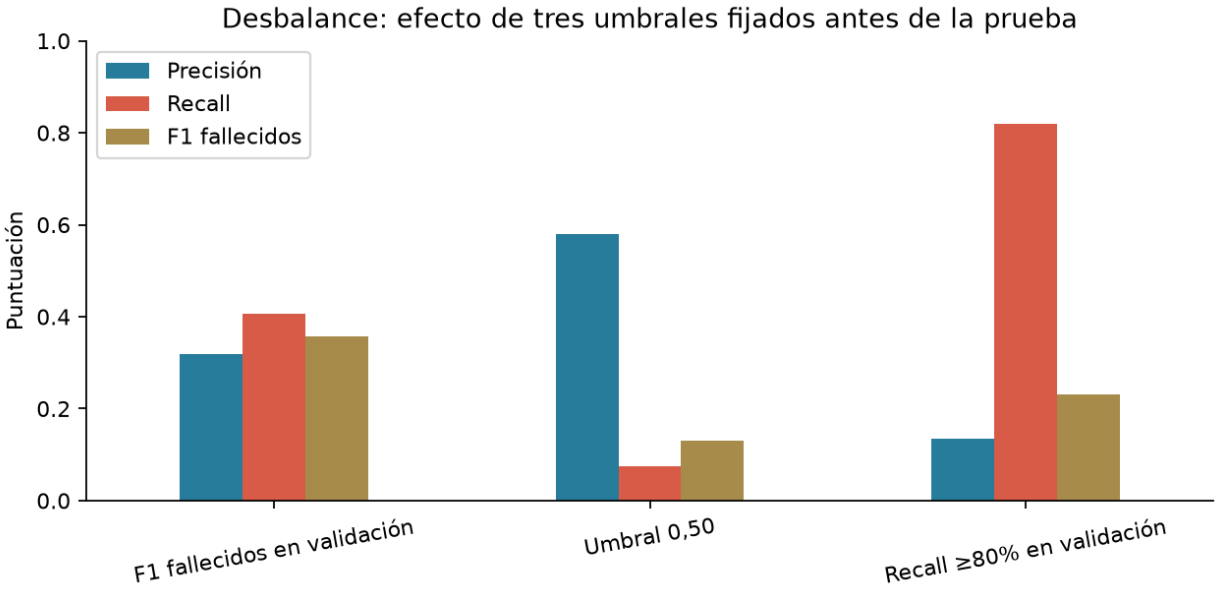
La calibración usa datos distintos de los empleados para elegir el umbral. El Brier de prueba es 0.0544; valores menores son mejores. Cercanía a la diagonal describe grupos de predicciones, no certeza sobre una persona.

Qué variables aprendió a utilizar



La caída al permutar mide utilidad predictiva condicionada al modelo, no causalidad. Las variables correlacionadas pueden sustituirse y mostrar baja importancia individual. Se calcula en validación y no se elimina ninguna variable según el resultado de prueba.

Umbrales: detección frente a falsas alarmas



Bajar el umbral incrementa la detección y las falsas alarmas. El punto llamado recall 80% se eligió en validación; su recall en 2025 puede ser distinto. No es una meta clínica aprobada ni una selección realizada usando la prueba.

Conclusión y comparación con el trabajo anterior

Respuesta a la pregunta: sí hay capacidad predictiva adicional al incorporar características vehiculares y del siniestro. En el mismo Brasil de 2025, AUC pasa de 0,619 con sexo/edad a 0,806; AP de 0,104 a 0,302, y F1 macro de 0,512 a 0,651. El IC bootstrap pareado de la mejora de AP es aproximadamente 0,187 a 0,211.

Frente al documento anterior de Paraguay, AUC 0,581 y F1 macro 0,530 son referencias descriptivas. País, población, prevalencia, variables y división son diferentes; no es una prueba causal de mejora. El recall anterior era 45,41 % y el principal actual 40,58 %: no todos los indicadores mejoraron al mismo umbral.

El modelo sigue perdiendo 3.591 de 6.043 fallecidos al umbral principal y genera 5.264 falsas alarmas. El punto de mayor detección encuentra 81,98 % pero tiene precisión 13,51 % y 31.721 falsas alarmas. No hay un único umbral óptimo para todos los objetivos: los costos reales no fueron definidos por una institución usuaria.

AP de entrenamiento 0,395, validación 0,298 y prueba 0,302 muestra optimismo del ajuste y buena proximidad entre los dos períodos posteriores, sin garantizar estabilidad futura. Ubicación y tipo de evento son útiles, pero no están disponibles antes de que exista el siniestro: esto no es predicción del riesgo de accidentarse ni mortalidad clínica al ingreso.

Persisten cobertura parcial, falta de exposición y seguimiento, ausencias, cambios de registro y dependencia geográfica/temporal. La finalidad es académica; cualquier aplicación real requeriría validar disponibilidad de variables, calibración, grupos, costos y otro período de evaluación independiente. No se reajusta este experimento con 2025 como si continuara siendo una prueba nueva.

Reproducibilidad e integridad

Código, datos preparados, modelos, tablas, notebooks y protocolo acompañan el informe. Se declara asistencia de IA en programación, análisis y redacción; el grupo debe verificar y comprender el material y adoptar sus propias decisiones e interpretaciones. No se fabrican contribuciones personales, legajos ni aprobación docente del cambio de dataset.